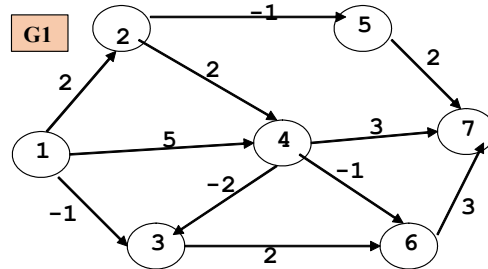


Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

EXERCICE 1 (7.0 PTS=2.0+0.5+2.0+0.5+2.0)

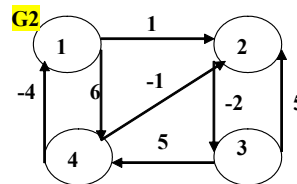
- 1) Appliquer l'algorithme de Bellman au graphe G1 valué ci-contre pour trouver les distances minimales des chemins allant du sommet 1 à tous les autres sommets du graphe G.
- 2) Dessiner l'arborescence des chemins.



- 3) Appliquer l'algorithme de Floyd pour obtenir le plus court chemin entre tout couple de sommets du graphe G2 ci-contre.

- 4) En déduire l'arborescence du plus court chemin (Justifier votre réponse) :

- a) Entre les sommets 2 et 1
b) Entre les sommets 3 et 2

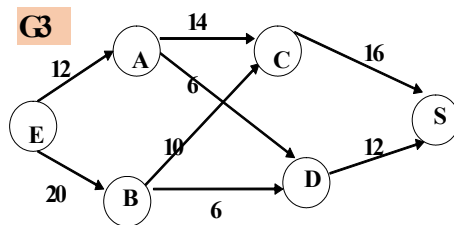


- 5) En supposant que le graphe est représenté par sa matrice d'adjacence ; écrire en langage algorithmique ou en C, l'un des algorithmes suivants :

- a) Bellman.
b) Floyd.

EXERCICE 2 (3.0 PTS)

En utilisant la stratégie du parcours en largeur pour le choix du chemin améliorant ; déterminer étape par étape le flot maximum associé au graphe G3 ci-contre.



Notes : on suppose connu les algorithmes :

- Allocations et libérations mémoires (tableau, matrice, structures, ...)
- Gestion des listes chaînées (initL, insertL, suppL, estVideL, ...)
- Gestion des ensembles (initE, insertE, suppE, estVideE, ...)

Veuillez donc expliciter les prototypes de ses algorithmes au cas où vous les utiliser.

EXERCICE 4 (1.5 PTS=0.5+1.0)

Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires ci-dessous.

$$\text{Min} = 7x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 8x_2 \leq -8 \\ 5x_1 - 4x_2 \geq -5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max} F = 13x_1 - 43x_2 + 52x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 8 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq -3 \\ -3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -7 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 5 (2.5PTS=0.5+1.0+1.0)

Soit le programme linéaire PL1 ci-contre :

- 1) Décrire les différentes étapes de la résolution d'un programme linéaire par la méthode graphique.
2) Hachurer le domaine des contraintes.
3) Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 . (Justifier votre réponse).

$$\begin{cases} \text{Max } F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ 3x_1 - 2x_2 \geq 6 \\ -x_1 + 4x_2 \geq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 6 (3.0PTS=1.0+2.0)

- 1) Décrire les différentes étapes de la résolution d'un programme linéaire par l'algorithme du simplexe d'une manière générale.
2) Résoudre le programme ci-contre par la méthode des tableaux du simplexe.

$$\begin{cases} \text{Max } F = -x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 7 (3.0PTS)

En justifiant votre réponse, interpréter les résultats des tableaux du simplexe suivant :

Note : Dans le cas d'une infinité de solutions ; déterminer l'autre solution optimale.

Base	X ₁	X ₂	E ₁	E ₂	E ₃	b
X ₂	0	1	1/3	0	2/3	4
E ₂	0	0	1	1	1	9
X ₁	1	0	-1/3	0	1/3	1
Δ	0	0	-2/3	0	-1/3	-3

Base	X ₁	X ₂	E ₁	E ₂	b
E ₁	0	4/3	1	-2/3	440/3
X ₁	1	1/3	0	1/3	140/3
Δ	0	0	0	-15	-2100

Base	X ₁	X ₂	X ₃	E ₁	E ₂	E ₃	b
E ₁	-2	0	1	1	0	1	4
E ₂	0	0	3	0	1	1	5
X ₂	-1	1	2	0	0	1	1
Δ	5	0	-7	0	0	-3	-3

Un cas de solution non borné.

$$\begin{aligned} \min & -2x_1 - 3x_2 + x_3, \\ & -x_1 - x_2 - x_3 \leq 3, \\ & x_1 - x_2 + x_3 \leq 4, \\ & -x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 1, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Max} F &= 2x_1 + 3x_2 \\ &\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ -x_1 + 2x_2 \geq -2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \end{cases} \end{aligned}$$